Coordinación de
**Educación Abierta y a Distancia**
VICERRECTORADO ACADÉMICO

Unach
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO Online

# PROGRAMACIÓN 2

**Actividad Autónoma 1:** Programación Orientada a Objetos Aplicada a Ciencia de Datos

**Unidad 1:** Programación Orientada a Objetos en Python

**Tema 1:** Introducción a la POO, Clases y Objetos

FACULTAD DE
Ingeniería

Nombres:

Fecha:

Carrera:

Periodo académico:

Semestre:

**Objetivo de la actividad:** Desarrollar la lógica y estructura de un programa orientado a objetos en Python que modele un analizador básico de datos, capaz de calcular medidas estadísticas simples sin usar librerías externas. Se busca fortalecer el pensamiento orientado a objetos y la comprensión del rol de las clases, atributos y métodos en la resolución de problemas reales.

**Recursos o temas que debe haber estudiado antes de hacer la actividad:**

- Conceptos de clases, objetos, atributos y métodos en Python.
- Operaciones básicas sobre listas y ciclos.
- Fundamentos de estadística descriptiva (media, máximo, mínimo, rango).

**Formato de entrega:**

- Archivo Jupyter Notebook (.ipynb) con la resolución de los ejercicios teóricos (usando Markdown y LaTeX) y el código de las simulaciones.
- Un informe en PDF (puede ser una exportación del mismo notebook).

**Instrucciones:**

1. Lea el objetivo y los pasos antes de comenzar.
2. Use **celdas Markdown** para las respuestas teóricas y **celdas de código** para la implementación.
3. Documente con comentarios cada paso importante del código (#).
4. Ejecute todo el notebook antes de subirlo (Kernel → Restart & Run All).
5. El plagio o copia directa será calificado con **0 puntos**.

**1. Diseño de la clase**

Cree una clase llamada AnalizadorDatos con los siguientes elementos:

- Atributo: datos (una lista de números).
- Métodos:
  - obtener_maximo() → devuelve el valor máximo.
  - obtener_minimo() → devuelve el valor mínimo.
  - calcular_media() → devuelve el promedio de los datos.
  - mostrar_resumen() → imprime todos los valores anteriores.

**2. Implementación práctica**

a) Cree manualmente una lista con al menos **10 valores numéricos** (por ejemplo, calificaciones o temperaturas).
b) Cree una instancia de la clase AnalizadorDatos usando esa lista.
c) Ejecute los métodos definidos e interprete los resultados.
d) Modifique el método mostrar_resumen() para que también muestre el **rango de los datos** (máximo – mínimo).

**3. Extensión: lectura dinámica**

a) Añada a la clase un método agregar_dato(nuevo_valor) que permita añadir un nuevo número a la lista.
b) Permita que el usuario ingrese varios valores por teclado hasta escribir "fin".
c) Luego, muestre nuevamente el resumen con los nuevos datos agregados.

**4. Reflexión final**

- ¿Cómo ayuda la orientación a objetos a organizar este tipo de programas?
- ¿Qué ventajas tiene encapsular las operaciones estadísticas dentro de una clase?

**Bibliografía:**

Lott, S. D. (2020). *Modern Python Object-Oriented Programming: Build robust and maintainable object-oriented Python applications and libraries.* Packt Publishing.

# Rúbrica de evaluación

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Componente de aprendizaje:** | **Autónomo** | **X** | **Contacto con el Docente** | |
| **Nombre de la Unidad:** | Unidad 1: Programación Orientada a Objetos en Python | | | |
| **Resultado(s) de aprendizaje:** | • El estudiante aplica los conceptos de clases y métodos en la resolución de problemas simples de análisis de datos sin el uso de librerías externas, demostrando comprensión de la estructura POO. | | | |
| **Nombre de la Actividad:** | Analizador de Datos (POO) | | | |

| **Criterios de Evaluación** | **Escala de Valoración** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Excelente (10 - 9,1)** | **Bueno (9 - 8,1)** | **Satisfactorio (8 - 7)** | **Necesita mejorar (6,9 - 0,1)** | **No entrega (0)** | **Puntaje** | **Comentarios (SIGEA)** |
| **1. Diseño de la clase AnalizadorDatos** | Declara correctamente la clase con atributos y métodos bien estructurados y funcionales. | Clase funcional pero con errores menores o sin comentarios. | Clase incompleta o con fallos en uno o más métodos. | Código no funcional o con errores de sintaxis. | No entrega. | | |
| **2. Implementación práctica** | Usa correctamente los métodos con datos de prueba y muestra los resultados esperados. | Ejecución correcta con pequeños errores o falta de formato. | Resultados incompletos o errores en el uso de métodos. | No ejecuta correctamente o carece de ejemplos. | No entrega. | | |
| **3. Extensión dinámica (agregar datos)** | Implementa correctamente la interacción con el usuario y actualiza los resultados. | Funcional pero con errores menores o sin validación. | Incompleta o parcialmente funcional. | No ejecuta o genera errores. | No entrega. | | |
| **4. Reflexión final** | Argumenta claramente las ventajas de la POO con ejemplos del ejercicio. | Respuesta correcta pero breve o sin ejemplos. | Menciona ventajas generales. | Confunde los conceptos. | No entrega. | | |

| **Puntaje total** | |
|---|---|

Los criterios 4 y 5 están alineados a los ejes de formación del Modelo Educativo UNACH "Introspección y Prospectiva" y responden principalmente a dos de los siguientes ejes:

1. Ambiente;
2. Autonomía y adaptabilidad;
3. Comunicación;
4. Desarrollo humano;
5. Ética y valores;
6. Emprendimiento;
7. Inter y multidisciplinariedad;
8. Innovación;
9. Inclusión e interculturalidad;
10. Investigación;
11. Impacto social;
12. Tecnologías.